

Grundlagen Mathematik – Klasse 6 bis 9

Wiederholung zum Schuljahresende · **Alle Aufgaben ohne Taschenrechner** – Ausnahme: Teil D3/D4 (Pythagoras).
Rechenwege ins Heft, nicht aufs Blatt. Ergebnisse immer vollständig kürzen bzw. mit Einheit angeben.

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

A · Brüche, Dezimalzahlen und Größen

Klasse 6 – ohne TR

A1 Berechne und kürze so weit wie möglich.

a) $\frac{3}{4} + \frac{5}{6}$

b) $\frac{7}{8} - \frac{1}{3}$

c) $\frac{2}{5} \cdot \frac{15}{8}$

d) $\frac{3}{4} : \frac{6}{7}$

A2 Wandle um.

a) 0,75 als Bruch

b) $\frac{3}{8}$ als Dezimalzahl

c) 2,4 als gemischte Zahl

d) $\frac{5}{4}$ als Dezimalzahl

A3 Berechne im Kopf bzw. schriftlich.

a) $2,5 \cdot 0,4$

b) $7,2 : 0,9$

c) $0,3 \cdot 0,03$

d) $1,2 + 0,08 \cdot 5$

A4 Rechne in die angegebene Einheit um.

a) 2,5 km = ____ m b) 750 g = ____ kg c) 1,5 h = ____ min d) 3,2 m² = ____ dm²

A5 Ordne der Größe nach, beginne mit der kleinsten Zahl: $0,7 \cdot \frac{3}{4} \cdot 0,65 \cdot \frac{2}{3}$

B · Prozent, Zinsen und rationale Zahlen

Klasse 7 – ohne TR

B1 Berechne im Kopf.

a) 25 % von 80 € b) 10 % von 45 kg c) 150 % von 60 m d) 5 % von 240 €

B2 Prozentrechnung – bestimme die gesuchte Größe.

a) 12 sind wie viel Prozent von 48?

b) 30 % eines Betrags sind 15 €. Wie groß ist der Grundwert?

c) Ein Preis von 80 € wird um 15 % erhöht. Wie hoch ist der neue Preis?

d) Ein Pullover kostet nach 20 % Rabatt noch 48 €. Wie hoch war der ursprüngliche Preis?

B3 Zinsrechnung.

a) Wie viel Zinsen bringen 2000 € in einem Jahr bei 3 % Zinssatz?

b) Wie viel Zinsen bringen 1500 € bei 4 % in 6 Monaten?

c) Ein Kapital von 800 € bringt in einem Jahr 24 € Zinsen. Wie hoch ist der Zinssatz?

B4 Berechne.

a) $(-7) + 12$

b) $(-5) \cdot (-6)$

c) $(-36) : 4$

d) $-3 - (-8)$

e) $(-2)^3$

f) $5 - 3 \cdot (-4)$

B5 6 gleiche Hefte kosten 7,20 €. Was kosten 9 dieser Hefte?

C1 Vereinfache so weit wie möglich.

- a) $3x + 5y - x + 2y$ b) $4(2a - 3) - 2(a + 5)$ c) $(x + 3)(x - 5)$
d) $(2x + 3)^2$

C2 Klammere aus bzw. faktorisiere.

- a) $6x + 9$ b) $4a^2 - 12a$ c) $x^2 - 25$

C3 Löse die Gleichung. Mache die Probe bei a) und c).

- a) $5x - 7 = 3x + 9$ b) $4(x - 2) = 2x + 6$ c) $\frac{x}{3} + 2 = 5$
d) $2(3x + 1) - 5 = 4x + 7$

C4 Gegeben ist die Gerade $g: y = -2x + 3$.

- a) Gib Steigung m und y -Achsenabschnitt b an.
b) Prüfe rechnerisch, ob der Punkt $P(2 \mid -1)$ auf g liegt.
c) Berechne die Nullstelle von g .

C5 Eine Gerade verläuft durch $A(0 \mid 1)$ und $B(2 \mid 5)$. Bestimme ihre Funktionsgleichung.**D · Potenzen, Wurzeln und Satz des Pythagoras****D1** Berechne **ohne TR**. Schreibe bei b) und d) zuerst als eine Potenz.

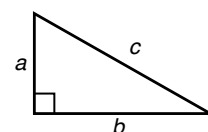
- a) 3^4 b) $2^5 \cdot 2^3$ c) $10^6 : 10^4$ d) $(3^2)^3$ e) 5^0
f) 4^{-2}

D2 Berechne bzw. vereinfache **ohne TR**.

- a) $\sqrt{144}$ b) $\sqrt{0,25}$ c) $\sqrt{50}$ d) $\sqrt{9 \cdot 16}$ e) $\sqrt{(81/4)}$

D3 Satz des Pythagoras – **Taschenrechner erlaubt**. Runde auf zwei Nachkommastellen.

- a) Rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten $a = 6$ cm und $b = 8$ cm. Berechne c .
b) Rechtwinkliges Dreieck mit $c = 13$ cm und $a = 5$ cm. Berechne b .
c) Berechne die Diagonale eines Quadrats mit der Seitenlänge 5 cm.
d) Berechne die Diagonale eines Rechtecks mit den Seiten 12 cm und 9 cm.
e) Ein gleichschenkliges Dreieck hat die Basis 10 cm und die Schenkel 13 cm. Berechne die Höhe auf die Basis.

**D4** Sachaufgaben – **Taschenrechner erlaubt**. Fertige jeweils eine Skizze an.

- a) Eine 5,00 m lange Leiter steht 1,50 m von einer senkrechten Hauswand entfernt. In welcher Höhe berührt sie die Wand?
b) Ein Sportplatz ist 90 m lang und 60 m breit. Wie lang ist der diagonale Weg von Ecke zu Ecke?